Aproximación discreta y continua por mínimos cuadrados (clase teórica grabada)

> Fuente: fuentes/clases/Ajuste-Aproximacion/Ajuste-teoria.mp4 (transcripción local con Whisper)

> **Cómo usar este apunte.** Es la **teoría** de la segunda mitad de la unidad "Interpolación y ajuste", tal como la da el profe en la clase grabada (1 h 48 min). La práctica (ejercicios 29, 30 y 32 de la guía) está en `02-practica-ajuste-minimos-cuadrados.md`. Los timestamps `[mm:ss]` son del video local (sin enlace público). El ejemplo de la clase se hizo en un Excel con 5 puntos cuyos valores de y no se dictan completos: se anotan solo los números que el profe dice en voz alta.
>
> **Para el TP** lo que importa es: §1–§3 (la recta y su sistema), §4–§7 (modelos no polinómicos y cómo llevarlos a forma lineal), §8 (polinomios de grado n) y §9 (cómo se compara qué modelo ajusta mejor). El ajuste continuo y Legendre (§10–§12) no entran en el TP, pero sí en el 2P.

Índice

- [00:00] — Qué es el ajuste discreto y por qué se minimiza el error cuadrático
- [04:09] — Dato de color: Gauss y el planeta Ceres
- [05:13] — La recta de mínimos cuadrados: el modelo base de todo
- [07:23] — Derivadas parciales y sistema de ecuaciones normales de la recta
- [11:33] — Regla mnemotécnica para armar el sistema
- [13:40] — 📝 Ejemplo 1: recta de mínimos cuadrados con 5 puntos (tabla, sistema, Excel)
- [20:42] — y ajustado y error cuadrático de la recta
- [22:23] — Cuándo conviene otro modelo: si sabés cómo se comporta el fenómeno
- [24:56] — Modelo exponencial: por qué no se resuelve "derecho"
- [27:36] — Forma aparentemente lineal del exponencial y su sistema
- [31:27] — 📝 Ejemplo 2: ajuste exponencial de los mismos 5 puntos
- [34:40] — La forma aparentemente lineal NO da la mejor exponencial (Wolfram vs. Excel)
- [37:17] — Modelo potencial

- [41:28] — 📝 Ejemplo 3: ajuste potencial y primera comparación de errores
- [45:39] — Modelo hiperbólico
- [49:55] — Modelo de crecimiento con saturación
- [53:12] — Ajuste por un polinomio de grado n: el sistema de $n+1$ ecuaciones normales
- [57:25] — 📝 Ejemplo 4: parábola de mínimos cuadrados
- [1:01:34] — Grado alto: aparece el polinomio interpolante (error cero)
- [1:05:12] — Comparación de errores de todos los modelos
- [1:05:44] — Ajuste continuo: de sumatorias a integrales
- [1:12:38] — 📝 Ejemplo 5: recta continua para e^x en $[1, 2]$
- [1:16:45] — Consulta: ¿a mano o en Excel?
- [1:17:53] — 📝 Ejemplo 6: parábola continua para e^x en $[1, 2]$
- [1:19:27] — Ajuste continuo con polinomios ortogonales: idea y producto interno
- [1:26:48] — Fórmula de los coeficientes a_k (sin sistema de ecuaciones)
- [1:29:23] — Polinomios de Legendre y sus normas
- [1:33:07] — 📝 Ejemplo 7: recta de Legendre para e^x en $[-1, 1]$
- [1:35:55] — Ventaja de Legendre: agregar grados sin rehacer todo
- [1:38:38] — 📝 Ejemplo 8: Legendre fuera de $[-1, 1]$, cambio de variable (e^x en $[1, 2]$)
- [1:47:05] — Cierre: qué se ve en la clase práctica

1. Ajuste discreto y error cuadrático — [00:00]

- **Ajuste discreto:** me dan una **serie finita de puntos** (x_i, y_i) y busco una función que pase **lo más cerca posible de todos a la vez** (no necesariamente por ninguno, a diferencia de la interpolación).
- La distancia de cada punto a la función es la diferencia vertical $y_i - f(x_i)$, por arriba o por abajo. No se pueden sumar así nomás porque **se compensan** (un exceso y un defecto se cancelan), y los dos son error.
- Minimizar la suma de los **módulos** sería válido, pero para minimizar hay que derivar y el módulo tiene puntos donde no es derivable. El "truquito" es elevar al cuadrado, que siempre es positivo (o cero) y se deriva fácil. De ahí el nombre del método:

$$E = \sum_{i=1}^{n} \big(y_i - f(x_i)\big)^2 \quad \longrightarrow \quad \text{mínimo}$$

- y_i y x_i son datos; las incógnitas son los **coeficientes** de f.

> **Dato de color [04:09]:** el método se atribuye a Gauss, que con mediciones de la posición del planeta (planeta enano) Ceres predijo cuándo y dónde iba a volver a aparecer, cuando nadie le acertaba. Sirve para **predecir y ver tendencias** cuando se conoce el comportamiento de la función.

2. La recta de mínimos cuadrados — [05:13]

El profe insiste en que **es la base de todo** lo que viene (modelos no lineales, polinomios de grado mayor, ajuste continuo): todo se arma comparando contra este sistema.

$$y = a_0 + a_1\, x$$

- a_0 = ordenada al origen, a_1 = pendiente. En la bibliografía suele aparecer como $y = b + a\, x$; el profe usa a_0, a_1 porque facilita la regla mnemotécnica (se acepta cualquier nomenclatura si se resuelve bien).
- Se minimiza:

$$E(a_0, a_1) = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - a_0 - a_1 x_i\right)^2$$

Derivadas parciales — [07:23]

Como hay dos incógnitas, E es una función de dos variables: se igualan a cero las **derivadas parciales** respecto de a_0 y de a_1 (problema de optimización). Por regla de la cadena baja el 2 y sale multiplicando -1 (lo que acompaña a a_0) o $-x_i$ (lo que acompaña a a_1):

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = -2 \sum \left(y_i - a_0 - a_1 x_i\right) = 0 \qquad \frac{\partial E}{\partial a_1} = -2 \sum x_i \left(y_i - a_0 - a_1 x_i\right) = 0$$

Distribuyendo y pasando las $\sum y_i$ al otro miembro (el 2 se va porque se iguala a 0), y usando que $\sum_{i=1}^{n} 1 = n$ (la **cantidad de puntos**), queda el **sistema de ecuaciones normales de la recta**:

$$\begin{cases} a_0\, n + a_1 \sum x_i = \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 = \sum x_i\, y_i \end{cases}$$

> El profe aclara que el desarrollo con derivadas "no me calienta mucho que lo sepan"; lo que hay que saber armar es el sistema.

Regla mnemotécnica — [11:33]

Pensar n como $\sum x_i^0$ y $\sum y_i$ como $\sum x_i^0 y_i$:

$$\begin{cases} a_0 \sum x^0 + a_1 \sum x^1 = \sum x^0\, y \\ a_0 \sum x^1 + a_1 \sum x^2 = \sum x^1\, y \end{cases}$$

- **De izquierda a derecha** el exponente de x sube de a 1.
- **Cada ecuación arranca un grado más arriba** que la anterior (el $\sum x^1$ aparece "cruzado": fin de la 1ª fila, principio de la 2ª).
- En el **segundo miembro**, siempre y a la 1, multiplicada por $x^0, x^1, x^2, \ldots$ de arriba hacia abajo.
- Es la misma lógica que después se usa para parábolas, cúbicas, etc.

▼ 📝 **Ejemplo 1 — 13:40: recta de mínimos cuadrados con 5 puntos (tabla, sistema, Excel)**

Tabla de 5 puntos (la parte "amarilla" del Excel). Los x son $1;\ 1{,}2;\ 2;\ 2{,}5;\ 2{,}9$. De los y se dictan $y_1 = 2{,}6$ e $y_2 = 3{,}8$; el resto [paso en el pizarrón, ver video]. Hallar la recta de mínimos cuadrados.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: ver qué hace falta para el sistema: n, $\sum x$, $\sum y$, $\sum x^2$, $\sum xy$. A la tabla de datos se le **agregan columnas** (x^2, $x \cdot y$) y a cada columna se le calcula la sumatoria.

Paso 2: sumatorias que da el profe:

$$n = 5, \qquad \sum x = 9{,}6, \qquad \sum y = 26{,}7, \qquad \sum x^2 = 21{,}1, \qquad \sum x\,y = 58{,}51$$

($\sum x^2 = 1 + 1{,}44 + 4 + 6{,}25 + 8{,}41 = 21{,}1$.)

Paso 3: armar el sistema 2×2:

$$\begin{cases} 5\,a_0 + 9{,}6\,a_1 = 26{,}7 \\ 9{,}6\,a_0 + 21{,}1\,a_1 = 58{,}51 \end{cases}$$

Paso 4: resolver con el método que quieran (sustitución, Cramer, calculadora). Consejo del profe: trabajar con **4 o 5 decimales**. En Excel se resuelve en forma matricial:

$$A\,X = B \;\Rightarrow\; A^{-1}A\,X = A^{-1}B \;\Rightarrow\; X = A^{-1}B$$

Paso 5: resultado:

$$a_0 = 0{,}12548\ldots \qquad a_1 = 2{,}71589\ldots \qquad \Rightarrow \qquad y = 0{,}12548 + 2{,}71589\,x$$

Paso 6 (control): en Excel, gráfico de dispersión → *agregar línea de tendencia* → lineal → *mostrar ecuación*: da exactamente la misma recta.

3. y ajustado y error cuadrático — [20:42]

- y **ajustado** ($\hat{y}_i$): cada x_i evaluado en la función hallada.
- **Error cuadrático de cada punto:** $(y_i - \hat{y}_i)^2$. **Error cuadrático total:** la suma de esa columna.
- En el ejemplo: $\hat{y}(1) = 2{,}84$ contra $y = 2{,}6$; $\hat{y}(1{,}2) = 3{,}38$ contra $y = 3{,}8$ (error $\approx 0{,}17$); la **suma da** $0{,}39$.
- Si está bien hecho, **no existe otra recta** con error cuadrático menor: es la que más cerca pasa de los puntos.

4. Cuándo conviene otro modelo — [22:23]

- El ajuste sirve sobre todo **si ya sé qué tipo de función sigue el fenómeno**. Ejemplo: COVID. La propagación de un virus responde a una **función logística** (forma de S con asíntota horizontal); con los contagios de las semanas 1, 2, 3… se ajusta una logística y se predice la semana 38.
- Si sé que un fenómeno físico, biológico, económico o social responde a cierto tipo de función, **siempre es mejor usar ese tipo** de ajuste y no el lineal.
- Si no tengo idea del comportamiento, **la lineal muchas veces "queda bien parada"**.

5. Modelo exponencial — [24:56]

$$y = a_0\, e^{a_1 x}$$

- Si se minimiza $E = \sum (y_i - a_0 e^{a_1 x_i})^2$ derivando, las incógnitas quedan **en el exponente o al cuadrado**: el sistema es muy complicado ("no tenemos las herramientas" para resolverlo a mano). No se resuelve así.

Forma aparentemente lineal — [27:36]

El truco: **aplicar logaritmo a ambos miembros** (regla general: si hay exponentes, logaritmos):

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 \, x$$

Es "aparentemente lineal" porque tiene la forma *(algo con y) = (constante sin x) + (coeficiente)·(algo con x)*. Se renombra:

$$\underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1 \, x$$

Se toma el sistema de la recta y **se reemplaza lo que cambió** ($y \to \ln y$, $a_0 \to A_0$); lo que no cambió (x, a_1, n) queda igual:

$$\begin{cases} A_0 \, n + a_1 \sum x_i = \sum \ln y_i \\ A_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 = \sum x_i \ln y_i \end{cases}$$

Del sistema sale A_0 (no es el objetivo) y a_1 (ya listo). Se vuelve con:

$$a_0 = e^{A_0}$$

> **Receta general (el profe la repite para todos los modelos):** llevar la función a forma aparentemente lineal → tomar el sistema de la recta → reemplazar lo que cambió, dejar lo que no → resolver → volver a los coeficientes originales.

▼ 📝 **Ejemplo 2 — 31:27: ajuste exponencial de los mismos 5 puntos**

Con los mismos 5 puntos del ejemplo 1, ajustar $y = a_0 e^{a_1 x}$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: se **reutilizan** $n = 5$, $\sum x = 9{,}6$ y $\sum x^2 = 21{,}1$: la matriz de coeficientes no cambia, solo cambia la de términos independientes.

Paso 2: columnas nuevas: $\ln y$ y $x \ln y$. Sumatorias: $\sum \ln y = 7{,}97\ldots$ y $\sum x \ln y = 16\ldots$ [poco claro en la transcripción: los decimales no se dictan].

Paso 3: resolver el sistema → A_0 y a_1. Cuidado: lo que se busca es a_0 minúscula, así que $a_0 = e^{A_0}$.

Paso 4: resultado: $a_0 \approx 1{,}71$ y el exponente "$0{,}50$ y pico" (en otro momento lo lee como $0{,}54$) [poco claro en la transcripción]:

$$y \approx 1{,}71\, e^{0{,}5\ldots x}$$

Paso 5 (control): Excel → línea de tendencia **exponencial** → mostrar ecuación: da lo mismo. (Excel también usa la forma aparentemente lineal.)

La forma linealizada NO es la mejor exponencial — [34:40]

- Si se resuelve con Wolfram el sistema "posta" (el difícil), da **otra** exponencial, ligeramente distinta. Su error cuadrático es $0{,}59$ contra $0{,}67$ de la nuestra.
- O sea: linealizando **no se encuentra la mejor de todas las exponenciales**, porque se minimiza el error de $\ln y$, no el de y. Pero el resultado es bastante bueno, el cálculo es muchísimo más fácil y se puede hacer a mano. **Siempre se pide la versión aparentemente lineal** (es la que usa Excel).

6. Modelo potencial — [37:17]

$$y = a_0\, x^{a_1}$$

Mismo problema que el exponencial; se aplica logaritmo:

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 \ln x \qquad \Rightarrow \qquad \underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1 \underbrace{\ln x}_{X}$$

Cambiaron y, x y a_0; quedan intactos n y a_1:

$$\begin{cases} A_0\, n + a_1 \sum \ln x_i = \sum \ln y_i \\ A_0 \sum \ln x_i + a_1 \sum \left[\ln x_i\right]^2 = \sum \ln x_i \ln y_i \end{cases}$$

- **Cuidado [40:26]:** es $\sum [\ln x_i]^2$ (el logaritmo, todo al cuadrado), **no** $\sum \ln(x_i^2)$. El profe usa corchetes para no confundir.
- Al final, de nuevo $a_0 = e^{A_0}$.

▼ 📝 **Ejemplo 3 — 41:28: ajuste potencial y primera comparación de errores**

Con los mismos 5 puntos, ajustar $y = a_0 x^{a_1}$ y comparar con los anteriores.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: columnas nuevas: $\ln x$, $[\ln x]^2$, $\ln y$, $\ln x \cdot \ln y$, con sus sumatorias.

Paso 2: armar el sistema, resolver, $a_0 = e^{A_0}$. Los coeficientes finales [paso en el pizarrón, ver video]. Excel también lo tiene (línea de tendencia **potencial**/*power*).

Paso 3: comparar errores cuadráticos:

Modelo	Error cuadrático
Lineal	$0{,}392$
Potencial	$0{,}395$
Exponencial	$0{,}67$ (el peor)

En el tramo de los datos la potencial "parece casi lineal", por eso dan parecido. Los puntos del ejemplo son al azar, así que el ganador es casualidad; pero muestra que **la lineal, tan simple, queda muy bien parada**.

7. Modelos que se linealizan invirtiendo — [45:39]

Hiperbólico

$$y = \frac{a_1}{a_0 + x}$$

Acá no hay logaritmos: se **invierten ambos miembros** y se distribuye:

$$\frac{1}{y} = \frac{a_0 + x}{a_1} = \underbrace{\frac{a_0}{a_1}}_{A_0} + \underbrace{\frac{1}{a_1}}_{A_1} x$$

- Cambiaron $y \to 1/y$ y los dos coeficientes; **la x queda igual**, así que n, $\sum x$, $\sum x^2$ no cambian. El segundo miembro pasa a $\sum \frac{1}{y_i}$ y $\sum \frac{x_i}{y_i}$.
- **Vuelta (primero a_1, después a_0):**

$$a_1 = \frac{1}{A_1}, \qquad a_0 = A_0 \cdot a_1$$

- En el ejemplo de la clase da $y = \dfrac{-8{,}24}{-3{,}70 + x}$ (graficado en GeoGebra: Excel no tiene este modelo).

Crecimiento con saturación — [49:55]

$$y = \frac{a_0\, x}{a_1 + x}$$

(Es parecida a la hiperbólica pero con x en el numerador; responde, por ejemplo, a cierto crecimiento de bacterias.) Invirtiendo y distribuyendo:

$$\frac{1}{y} = \frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{a_0}$$

- Acá **cambia todo** respecto de la recta: $X = \frac{1}{x}$, $Y = \frac{1}{y}$ y los dos coeficientes son "mayúsculas". Lo único firme es n.
- Columnas: $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\frac{1}{y}$, $\frac{1}{xy}$.
- Vuelta: $a_0 = 1/A_0$ y $a_1 = A_1 \cdot a_0$. En el ejemplo da "números bastante feos" (el profe nombra un -275) [poco claro en la transcripción]; tampoco está en Excel.

8. Ajuste por un polinomio de grado n — [53:12]

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

Hay que derivar respecto de cada a_k: queda un sistema de $n+1$ **ecuaciones normales con** $n+1$ **incógnitas**, con la misma simetría que la recta:

$$\begin{cases} a_0 \sum x^0 + a_1 \sum x^1 + \cdots + a_n \sum x^n = \sum x^0\, y \\ a_0 \sum x^1 + a_1 \sum x^2 + \cdots + a_n \sum x^{n+1} = \sum x^1\, y \\ \vdots \\ a_0 \sum x^n + a_1 \sum x^{n+1} + \cdots + a_n \sum x^{2n} = \sum x^n\, y \end{cases}$$

Exponentes del primer miembro: fila 1 → $0, 1, 2, \ldots$; fila 2 → $1, 2, 3, \ldots$; fila 3 → $2, 3, 4, \ldots$
Segundo miembro: y por $x^0, x^1, x^2, \ldots$ de arriba hacia abajo.

▼ 📝 **Ejemplo 4 — 57:25: parábola de mínimos cuadrados**

Con los mismos 5 puntos, ajustar $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: tres incógnitas → sistema 3×3 (las tres primeras filas y columnas del sistema general):

$$\begin{cases} a_0\, n + a_1 \sum x + a_2 \sum x^2 = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 + a_2 \sum x^3 = \sum x\, y \\ a_0 \sum x^2 + a_1 \sum x^3 + a_2 \sum x^4 = \sum x^2\, y \end{cases}$$

Paso 2: agregar columnas x^3, x^4, x^2y (las de x, x^2, y, xy ya estaban). Se reemplaza: $n = 5$, $\sum x = 9{,}6$, $\sum x^2 = 21{,}1$, $\sum y = 26{,}7$, etc. [el resto de los valores, paso en el pizarrón, ver video].

Paso 3: resolver. Como no hubo ningún cambio de variable, a_0, a_1, a_2 **van directo** a la parábola. Excel: línea de tendencia **polinómica**, orden 2: da lo mismo.

Grado alto → aparece el polinomio interpolante — [1:01:34]

- En Excel, subiendo el orden a 3 y después a 4, con 4 la curva **pasa exactamente por los 5 puntos**: es el **polinomio interpolante** (un alumno lo responde).
- Por el teorema de interpolación (Lagrange): con 5 puntos existe y es único el polinomio de grado ≤ 4 que los interpola. Entonces, probando grados 1, 2, 3, 4, **sí o sí** en alguno aparece el interpolante (acá en el 4; según los puntos podría ser antes).

- Es una prueba de que el método anda bien: el mínimo error cuadrático posible es **cero**, y si existe un polinomio con error cero, el método lo tiene que devolver.

Comparación de todos los modelos — [1:05:12]

Con los 5 puntos del ejemplo, el **mejor fue la cuadrática** (error $\approx 0{,}38$) y el peor la hiperbólica, "aunque queda demasiado lejos": el profe sospecha que está mal calculada y dice que lo va a revisar. Sirve para ver que **hay tipos de funciones que ajustan mejor que otras**.

9. Ajuste continuo — [1:05:44]

- **Discreto:** cantidad **finita** de puntos (5 o 10 millones, da igual: es finita).
- **Continuo:** me dan un **pedazo de curva** $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ (infinitos puntos) y busco la función (recta, parábola...) que más cerca pasa de ese trozo.
- Lo discreto va con **sumatorias**; lo continuo con **integrales**. El error a minimizar:

$$E = \int_a^b \big(f(x) - P_n(x)\big)^2 \, dx$$

El sistema es el mismo de los polinomios, con **dos cambios**:

1. Cada $\sum x^k$ pasa a ser $\int_a^b x^k \, dx$. En particular $\sum x^0 = n$ pasa a ser $\int_a^b dx = b - a$ (**la longitud del intervalo** reemplaza a la cantidad de puntos).
2. Cada $\sum x^k y$ pasa a ser $\int_a^b x^k f(x) \, dx$.

$$\begin{cases} a_0 \displaystyle\int_a^b dx + a_1 \int_a^b x \, dx + \cdots = \int_a^b f(x) \, dx \\ a_0 \displaystyle\int_a^b x \, dx + a_1 \int_a^b x^2 \, dx + \cdots = \int_a^b x \, f(x) \, dx \\ \vdots \end{cases}$$

Las integrales del primer miembro son siempre de x^k (fáciles); las que se complican son las del segundo miembro, que dependen de f.

▼ 📝 **Ejemplo 5 — 1:12:38: recta continua para e^x en [1, 2]**

Hallar la recta de mínimos cuadrados que aproxima a $f(x) = e^x$ en $[1, 2]$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: sistema con integrales:

$$\begin{cases} a_0 \int_1^2 dx + a_1 \int_1^2 x\,dx = \int_1^2 e^x\,dx \\ a_0 \int_1^2 x\,dx + a_1 \int_1^2 x^2\,dx = \int_1^2 x\,e^x\,dx \end{cases}$$

Paso 2: calcular las integrales (las de e^x están en la tabla):

$$\int_1^2 dx = 1, \quad \int_1^2 x\,dx = \tfrac{3}{2}, \quad \int_1^2 x^2\,dx = \tfrac{7}{3}, \quad \int_1^2 e^x\,dx = e^2 - e, \quad \int_1^2 x\,e^x\,dx = e^2$$

Paso 3: resolver el 2×2:

$$y = -2{,}22 + 4{,}5\ldots x$$

Paso 4: gráficamente la recta pasa "promediando" por el medio de la curva. El error cuadrático ahora es una integral, $\int_1^2 (e^x - (a_0 + a_1 x))^2 dx$, más difícil de calcular (el profe lo hizo con Wolfram; **no se va a pedir**).

> **Consulta [1:16:45]: ¿a mano o en Excel?** Puede haber ejercicios con muchos puntos que obliguen a usar Excel, pero en el examen se toma **a mano** con pocos puntos (4, 5, 6). Consejo: cuando son pocos puntos, practicar a mano.

▼ 📝 **Ejemplo 6 — 1:17:53: parábola continua para e^x en [1, 2]**

Mismo trozo de e^x en $[1, 2]$, ahora con una parábola.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: sistema 3×3 con integrales de $x^0 \ldots x^4$ en el primer miembro y $\int_1^2 x^k e^x dx$ ($k = 0, 1, 2$) en el segundo.

Paso 2: resolver → tres coeficientes [paso en el pizarrón, ver video]. El ajuste es tan bueno que en Wolfram cuesta encontrar diferencias visuales entre la parábola y e^x; el error

cuadrático da $0{,}30\ldots$ "y ahí arranca con un 2" [poco claro en la transcripción: se entiende que es un número muy chico].

10. Ajuste continuo con polinomios ortogonales — [1:19:27]

- Es **otro método** para el mismo ajuste continuo. Como también minimiza el error cuadrático, **llega a la misma función** (igual que Lagrange y Newton-Gregory llegan al mismo interpolante). Elegir uno u otro es cuestión de criterio y comodidad.
- Su gracia: **evita el sistema de ecuaciones** (que con 10×10 o 100×100 se vuelve imposible). "Tampoco es súper simpático", avisa el profe.

Funciones ortogonales. $\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_n$ son ortogonales en $[a, b]$ si y solo si su **producto interno** es cero para funciones distintas:

$$\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle = \int_a^b \varphi_i(x)\, \varphi_j(x)\, dx = 0 \qquad (i \neq j)$$

Si $i = j$ la integral **no** da cero; se llama **norma**:

$$\|\varphi_k\| = \int_a^b \varphi_k(x)^2\, dx$$

(Si diera 1 sería una base ortonormal, como en Fourier; acá no da 1, es solo ortogonal.)

Fórmula de los coeficientes — [1:26:48]

El polinomio de ajuste se escribe como **combinación lineal** de polinomios ortogonales:

$$P_n(x) = a_0\, \varphi_0(x) + a_1\, \varphi_1(x) + \cdots + a_n\, \varphi_n(x)$$

Al derivar el error respecto de cada a_k y distribuir, todos los productos $\varphi_k \varphi_i$ con $i \neq k$ se anulan por ortogonalidad. Sobreviven solo $\int \varphi_k f$ y la norma, y queda una **fórmula directa** para cada coeficiente, **independiente de los demás**:

$$a_k = \frac{1}{\|\varphi_k\|} \int_a^b f(x)\, \varphi_k(x)\, dx$$

11. Polinomios de Legendre — [1:29:23]

- Son ortogonales **solo en** $[-1, 1]$.
- Se definen por una fórmula recurrente; se usan **los tres primeros** (son datos para memorizar, no hay que deducirlos):

$$\varphi_0(x) = 1, \qquad \varphi_1(x) = x, \qquad \varphi_2(x) = \tfrac{1}{2}\left(3x^2 - 1\right)$$

- Norma: $\|\varphi_k\| = \dfrac{2}{2k+1}$, así que la constante que va adelante de la integral es:

$$\frac{1}{\|\varphi_k\|} = \frac{2k+1}{2} : \qquad \tfrac{1}{2},\ \tfrac{3}{2},\ \tfrac{5}{2},\ \tfrac{7}{2},\ \dots$$

(arranca en $\frac{1}{2}$ y sube de a 1). El profe no recuerda si está en la hoja de fórmulas.

▼ 📝 **Ejemplo 7 — 1:33:07: recta de Legendre para e^x en [-1, 1]**

Hallar la recta de mínimos cuadrados para $f(x) = e^x$ en $[-1, 1]$ con polinomios de Legendre.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: $P_1(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) = a_0 + a_1 x.$

Paso 2: a_0 por fórmula, sin sistema:

$$a_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^x \cdot 1\, dx = \frac{e - e^{-1}}{2} \approx 1{,}1752$$

Paso 3: a_1, independiente de a_0:

$$a_1 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} e^x \cdot x\, dx = \frac{3}{e} \approx 1{,}1036$$

Paso 4:

$$P_1(x) = 1{,}1752 + 1{,}1036\, x$$

Ventaja: agregar grados — [1:35:55]

Si después piden la **parábola**, a_0 y a_1 **no cambian**; solo se calcula

$$a_2 = \frac{5}{2}\int_{-1}^{1} e^x \cdot \tfrac{1}{2}\left(3x^2-1\right)\,dx$$

y se agrega el término $a_2\varphi_2(x)$. Con el método del sistema habría que rehacer todo (un 3×3 nuevo).

▼ 📝 **Ejemplo 8 — 1:38:38: Legendre fuera de [-1,1], cambio de variable (e^x en [1,2])**

Rehacer el ejemplo 5 (e^x en $[1,2]$, recta y parábola) con Legendre. Debe dar lo mismo que por el sistema.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: cambio de variable para que $t \in [-1,1]$ cuando $x \in [1,2]$. El profe no memoriza la fórmula: dibuja t en el eje horizontal (-1 a 1) y x en el vertical (a a b) y traza la recta de la esquina inferior izquierda a la superior derecha. Ordenada al origen = promedio $\frac{a+b}{2}$; pendiente $= \frac{b-a}{1-(-1)} = \frac{b-a}{2}$:

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\,t \quad \Rightarrow \quad x = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\,t, \qquad t = 2x-3$$

Paso 2: trabajar con $f(t) = e^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}t}$ en $[-1,1]$, con $\varphi_0(t)=1$, $\varphi_1(t)=t$, $\varphi_2(t)=\frac{1}{2}(3t^2-1)$:

$$a_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}t}\,dt \approx 4{,}6 \qquad a_1 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} e^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}t}\,t\,dt \approx 2{,}29$$

Paso 3: volver a x reemplazando $t = 2x-3$ en $P_1(t) = a_0 + a_1 t$, distribuir y agrupar:

$$y = -2{,}22 + 4{,}5\ldots\, x$$

que es **lo mismo** que por el sistema de ecuaciones.

Paso 4 (parábola): agregar

$$a_2 = \frac{5}{2}\int_{-1}^{1} e^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}t} \cdot \tfrac{1}{2}\left(3t^2-1\right)\,dt \approx 0{,}38$$

sumar $a_2\varphi_2(t)$, distribuir y reemplazar $t = 2x-3$ de nuevo. Es largo y tedioso, pero llega a lo mismo que por el sistema [coeficientes finales en el pizarrón, ver video].

12. Cierre — [1:47:05]

- **Legendre:** cada coeficiente es independiente → fácil agregar grados. **Contras:** integrales que se complican, recordar los polinomios, y el cambio de intervalo.
- En la práctica se repiten todos los modelos discretos con números (cómo llevar cada función a forma lineal, qué columnas agregar, qué sumatorias, cómo armar el sistema) y ejemplos de ajuste continuo.